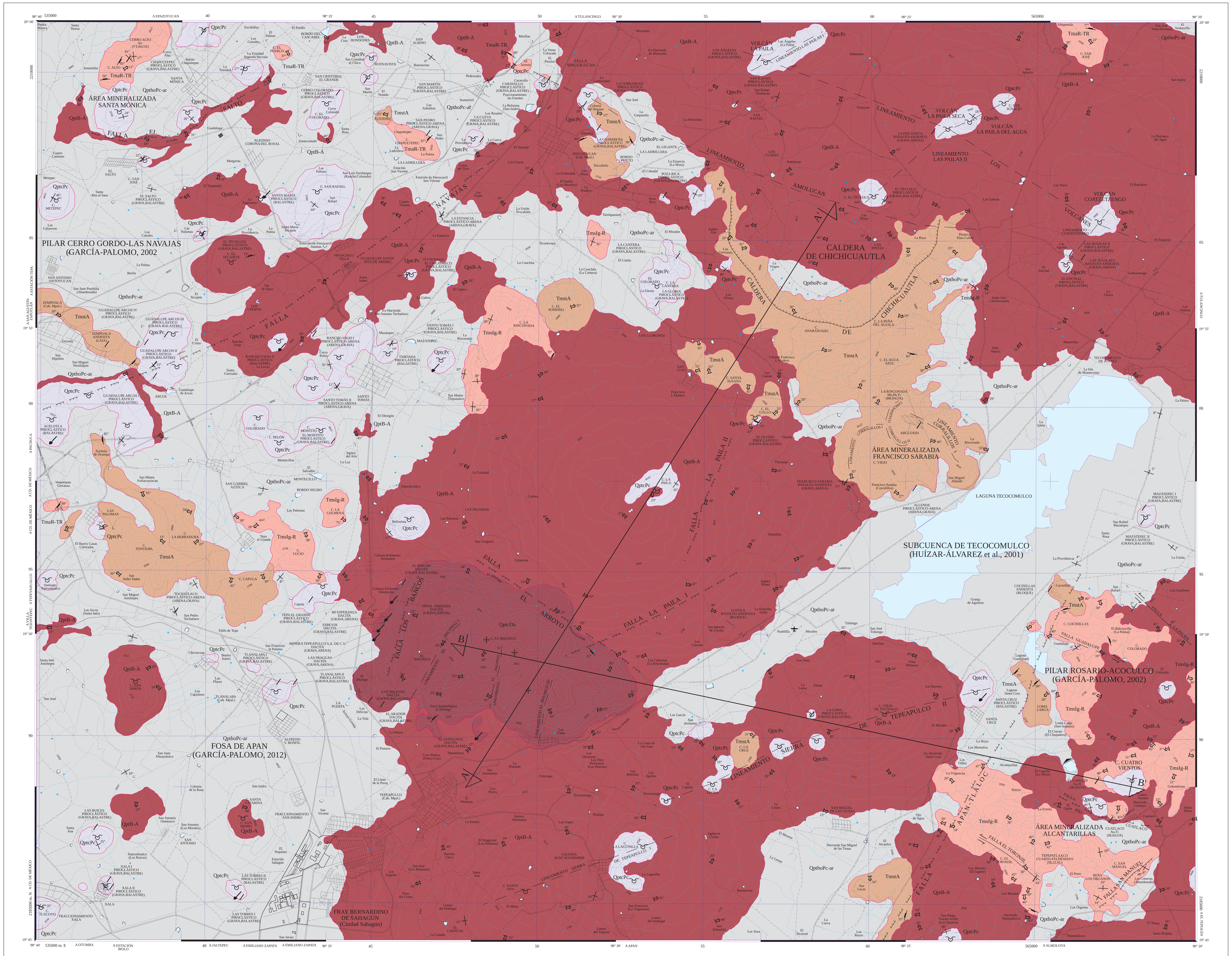
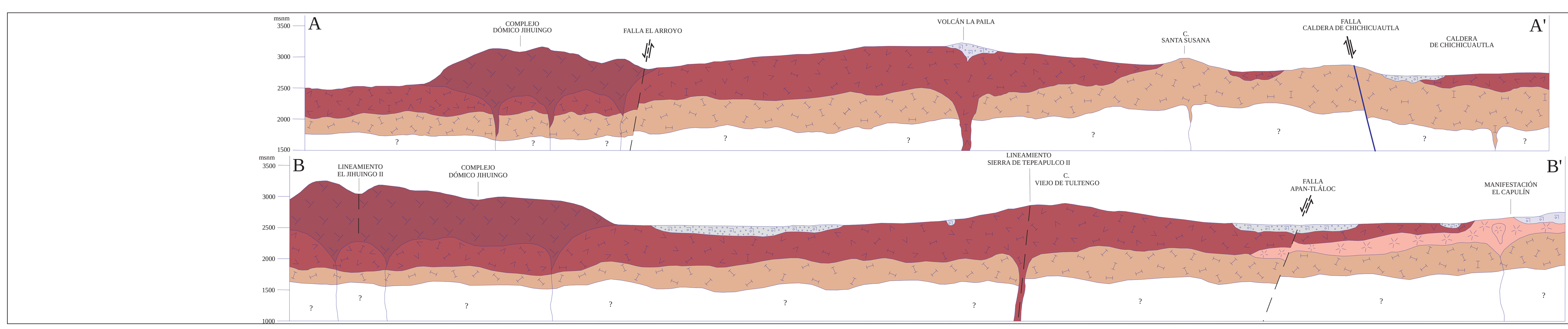
SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA — SUBSECRETARÍA DE MINERÍA

CIUDAD SAHAGÚN E14-B12

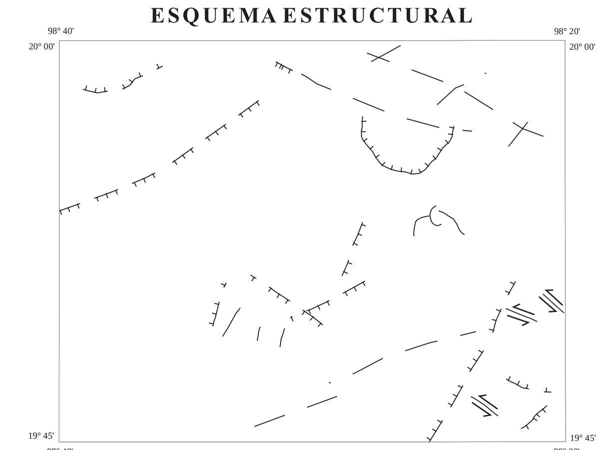
SGM Servicio Geológico Mexicano





ESCALA HORIZONTAL 1 : 50,000
ESCALA VERTICAL 1 : 50,000

ESQUEMA ESTRUCTURAL



AUTORES:
ING. ROBERTO CARLOS MALDONADO SARABIA
ING. ISRAEL CASTILLO DOMÍNGUEZ
ING. ALAN EDGARDO ALVARADO SALAZAR

CARTA GEOLÓGICO-MINERA

EXPLICACIÓN

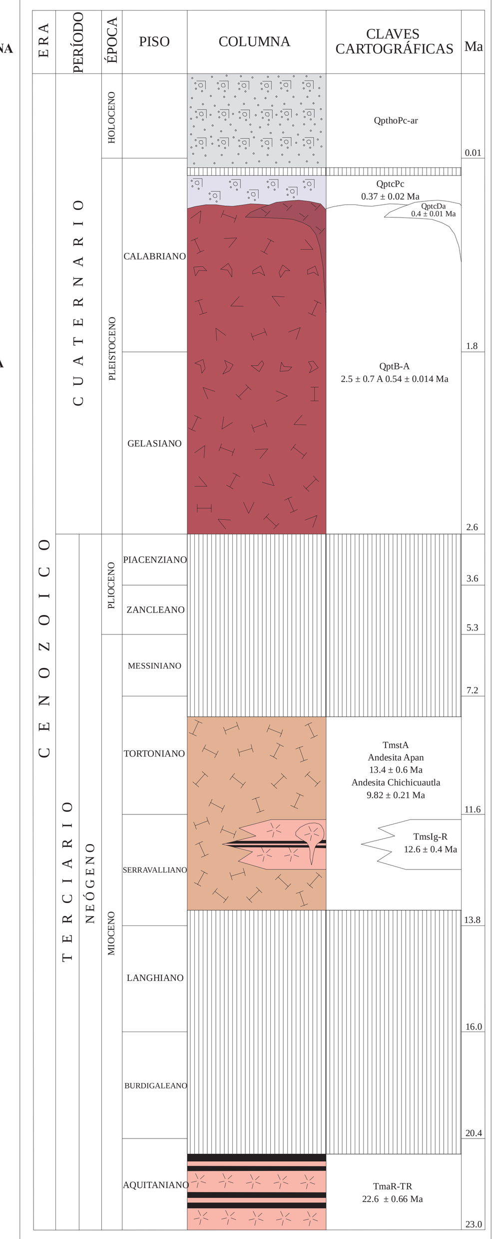
SIMBOLOGÍA CUATERNARIO

- QpthoPc-ar — PIROCLÁSTICO - ARENA
- QptcPc — PIROCLÁSTICO
- QptcDa — DACITA
- QptB-A — BASALTO - ANDESITA

TERCIARIO NEÓGENO

- TmsIg-R — IGNIMBRITA - RIOLITA
- TmstA — ANDESITA
- TmaR-TR — RIOLITA - TOBA RIOLÍTICA

COLUMNA GEOLÓGICA



RESUMEN

La carta Ciudad Sahagún se localiza en la porción sureste del estado de Hidalgo, abarcando también una pequeña porción del extremo noreste del Estado de México, cubre una superficie de 960 km², enmarcada en las coordenadas geográficas 19° 45' a 20° 00' de latitud norte y 98° 20' a 98° 40' de longitud oeste.

Se ubica en subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac, perteneciente a la provincia fisiográfica Eje Neovolcánico. Asimismo, ocupa una porción de la provincia geológica Faja Volcánica Transmexicana y del terreno tectonoestratigráfico Eje Volcánico Transmexicano.

La columna litoestratigráfica está integrada de unidades volcánicas cenozoicas que varían en edad del Mioceno (Aquitaniano) al Holoceno.

La más antigua de estas unidades corresponde a una secuencia compuesta por flujos de riolita con intercalaciones de toba riolítica (TmaR-TR), que aflora en las esquinas noreste y noroeste de la carta, así como en otras exposiciones de menores dimensiones que se tienen en la porción central-norte y en el límite poniente-central, la cual, por su similitud con rocas ubicadas fuera de la carta, datadas mediante el método U-Pb en 22.6 Ma, se le considera del Mioceno (Aquitaniano). Posteriormente, al cabo de un hiatus de aproximadamente 7 Ma, la actividad ígnea se reanuda con emisiones de flujos de lava andesítica expulsada a través de fisuras (TmstA), expuesta en los cuadrantes sureste y oeste, así como en el sector central-norte, a la cual algunos autores han denominado como Andesita Apan y Andesita Chichicuautla, ambas fechadas mediante el método K-Ar, y que reportan edades de 9.82 ± 0.21y 13.4 ± 0.6 Ma, respectivamente, lo cual ubica a esta unidad en el Mioceno (Serravalliano-Tortoniano). Asimismo, durante el Serravalliano, el vulcanismo tiene una fase ácida, con actividad ígnea piroclástica, compuesta de flujos ignimbríticos y de lava de riolita (TmsIg-R), la cual ha sido datada, en un sector externo al sureste de la carta, en 12.6 ± 0.4 Ma. Esta última unidad se ubica en los sectores sureste, central-norte y central-oeste, y en partes sobreyace, discordantemente, a las rocas andesíticas.

La actividad ígnea del Mioceno concluye y da paso a un hiatus que se extiende hasta el Pleistoceno, en donde se tienen derrames de lava de composición basáltico-andesítica (QptB-A) expulsados a través de estructuras de volcanes en escudo, siendo la unidad de mayor distribución en la carta, con afloramientos en diversas porciones del área. Esta unidad cuenta con cinco dataciones radiométricas, todas por el método K-Ar, con registros que varían de 2.5 ± 0.7 a 0.54 ± 0.014 Ma, lo que permite ubicarla en el Cuaternario Pleistoceno (Gelasiano al Calabriano), por lo que suprayace discordantemente a las secuencias miocénicas, mientras que es afectada por un complejo dacítico del Pleistoceno (Calabriano) y cubierta por materiales piroclásticos del Cuaternario.

Sincrónico a las últimas etapas del vulcanismo básico del Calabriano, se tienen una serie de domos dacíticos (QptcDa), denominados como Complejo Dómico Jihuingo, con exposiciones restringidas en la porción central-suroeste de la carta, los cuales tuvieron su emplazamiento, según dataciones mediante el método K-Ar, hace 0.4 ± 0.01 Ma, y cubren parcial y discordantemente a lavas de basalto y andesita del Pleistoceno, mientras que son cubiertos, parcialmente, por depósitos piroclásticos y de arena holocénicos. Asimismo, se cartografió un considerable número de conos cineríticos monogenéticos, distribuidos diseminadamente en gran parte de la carta, conformados por diversos productos piroclásticos (QptcPc), entre escoria volcánica, lapilli y ceniza, los cuales son correlacionados con una estructura volcánica datada en 0.37 ± 0.02 Ma, situada en una porción externa de la carta, cerca del límite sureste de la misma.

Finalmente, una secuencia piroclástica (QpthoPc-ar) constituida de toba lítica y tobas riolítica y andesítica, así como de lapilli y ceniza, con niveles arenosos de material lítico y piroclástico retrabajado, cubre, de manera parcial, a todas las unidades anteriormente descritas.

La evolución tectónica de la carta está fuertemente relacionada a la génesis de la Faja Volcánica Transmexicana a partir del Mioceno, sin embargo, se interpreta que durante el Jurásico esta región fue cubierta por una transgresión marina que continuó hasta el Cretácico, tiempo en el que secuencias delgadas de sedimentos marinos fueron depositadas. Posteriormente, a finales del Cretácico e inicios del Paleógeno, el levantamiento tectónico causado por la orogenia Laramide favorecería procesos regresivos marinos y de deformación de las rocas preexistentes.

La interacción geodinámica de las placas de Rivera y Cocos, subduciendo a la placa Norteamericana durante las primeras etapas del Mioceno, favoreció la instauración del arco volcánico que dio origen a la Faja Volcánica Transmexicana. No obstante, debido a las diversas condiciones tectónicas que en su origen intervinieron, tales como la edad de las placas subducidas, las diferencias de velocidad y ángulo de subducción, así como el espesor de la corteza continental, posee un desarrollo variado dependiendo del sector en el cual se estudie.

En este sentido, la Faja Volcánica Transmexicana, en el sector ocupado por el área de la carta Ciudad Sahagún, posee una evolución relacionada a los inicios de la actividad magmática producida por una subducción sub-horizontal de la placa de Cocos en el Mioceno temprano. Derivado del bajo ángulo de subducción de la placa, el magmatismo, posterior vulcanismo, tuvo su emplazamiento a distancias considerablemente alejadas de la trinchera de subducción. Dadas las condiciones de sub-horizontalidad de subducción que prevalecieron constantes durante todo el Mioceno, es producida, en la placa subduciente, una estructura térmica progresivamente más fría y densa, lo que inhibiría el vulcanismo para este sector de la faja, ocasionando un hiatus volcánico durante parte del Mioceno superior y el Pleistoceno. Posteriormente, como consecuencia del enfriamiento ocasionado por la falta de fusión de la placa de Cocos, ésta aumenta su densidad, provocándose un retroceso de la misma hacia la trinchera (roll back), lo cual favoreció el ascenso y fusión por descompresión de manto astenosférico, dando paso al emplazamiento de magmas máficos, y posterior actividad volcánica, durante el Pleistoceno y Holoceno.

El área de la carta Ciudad Sahagún presenta una configuración estructural dominada, principalmente, por un régimen de lineamientos de rumbo preferencial NE-SW, así como por un sistema secundario NW-SE, cuyo origen es atribuido a una dinámica lateral sinestral activa durante el Mioceno, la cual, está igualmente relacionada al proceso de subducción oblicua y de bajo ángulo de la placa de Cocos. Este sistema inicial es posteriormente reactivado como un régimen de tipo normal durante el Plioceno-Pleistoceno, derivándose zonas de fragilidad por las que se da el emplazamiento alineado de estructuras volcánicas. De tal manera, el vulcanismo de la región se vincula directamente con la geología estructural.

Evidencias del sistema estructural NE-SW se tienen bien documentadas e interpretadas, mediante el apoyo de imágenes de satélite, en las fallas Apan-Tláloc y Navajas, al sureste y noroeste de la carta, respectivamente, las cuales delimitan a la subcuenca de Tecocomulco y a la fosa de Apan. Asimismo, la orientación que guardan las estructuras volcánicas, tal y como se puede observar en los lineamientos Sierra de Tepeapulco I y II, en el extremo sur; y las fallas inferidas La Paila I y II y lineamiento Coatzetzengo, en la fracción noreste; permiten interpretar su origen a través de fracturas profundas con este mismo régimen estructural. Por otro lado, el sistema NW-SE se identifica en fallas de menor extensión, tal como la falla normal Singuilucan, al norte de la carta, la falla El Arroyo, interpretada en la porción central, y las fallas laterales El Toronjil y La Palma, hacia el extremo sureste y este de la carta. Complementan la configuración estructural del área el ascenso paulatino de magmas dacíticos, conformando complejos dómicos, así como el colapso de la estructura caldérica de Chichicuautla.

En lo que concierne a yacimientos minerales, fueron definidas, de acuerdo a su ubicación y características, tres áreas mineralizadas: Santa Mónica, Francisco Sarabia y Alcantarillas.

El área mineralizada Santa Mónica se encuentra situada en la esquina noroeste de la carta. En ella se ubica la manifestación mineral Cerro Alto, la cual corresponde a una estructura vetiforme de rumbo N 46° W e inclinación de 81° al NE, con valores trazas e indicativos de 0.006 g/t de Au, con en el resto de los elementos analizados en valores bajos, teniendo, como ejemplo y en promedio, valores de 0.003% de Pb, 0.1% de Ba y 0.1 ppm de Hg. Esta manifestación está alojada en la secuencia félsica del Aquitaniano, cuyo análisis petrográfico exhibe la presencia de una incipiente argilitización en la fracción de feldespato de la roca, así como de cristobalita y caolinita, determinadas mediante estudios de difracción de rayos X.

Francisco Sarabia es un área mineralizada que está ubicada en el sector oriental de la carta, en la cual se ubica la manifestación mineral La Rinconada, corresponde a dos estructuras brechadas, alojadas en andesita, con presencia de minerales de óxidos de fierro. El análisis químico de uno de los dos sitios muestreados reporta 1.27% de Mn, 0.016% de Pb y 0.31% de Ti, con valores traza de Zn y Au, mientras que, en la segunda estructura muestreada, sólo resalta el valor de Ti, con 0.41%. Adicionalmente, fue determinada argilitización y oxidación como alteraciones en la roca.

El área mineralizada Alcantarillas se localiza en la esquina sureste de la carta. En ella se ubican las manifestaciones metálicas El Capulín y Cuatlaco, así como la manifestación no metálica Tepepatlaxco. El Capulín y Cuatlaco corresponden a cuerpos minerales irregulares alojados en la unidad de ignimbrita-riolita del Serravalliano, los cuales reportan valores de hasta 6 g/t de Ag y un promedio de 0.12% de Ti, el primero, y valores promedio de 0.005 g/t de Au y 0.1% de Ti, el segundo. El análisis petrográfico y de difracción de rayos X de la roca que hospeda a ambas manifestaciones indica la existencia de alunita, dickita, tridimita, caolinita y cristobalita, sugiriendo una alteración argílica avanzada en este sistema mineral, además de clorita y epidota, relacionadas a una incipiente alteración propilítica. Por su parte, la manifestación mineral Tepepatlaxco, referida a un yacimiento no metálico, consta de un afloramiento irregular de arena cuarzo-feldespática, cuyos contenidos promedio son de 13.88% de Al_2O_3, 1.27% de CaO, 2.67% de Fe_2O_3, 3.11% de K_2O, 1.38% de MgO, 1.82% de Na_2O, 67.45% de SiO_2 y 7.83% de PxC.

En su conjunto, las características de las manifestaciones metálicas reconocidas dentro de la carta, tales como su estructura y textura, así como sus contenidos químicos, minerales y alteraciones presentes, permiten corresponder su génesis a procesos hidrotermales, dentro de un sistema epitermal de baja e intermedia sulfidación.

Relacionado a los agregados pétreos, en la carta Ciudad Sahagún fueron inventariados 59 bancos de material. De éstos, durante los trabajos de campo, 11 fueron identificados como activos, mientras que 48 se catalogaron como inactivos, con posibilidades de reactivarse en cualquier momento. Entretanto, en lo que concierne a rocas dimensionables, fue reconocida una localidad como prospecto y dos más como bancos abandonados.

Entre los bancos de material activos, por sus dimensiones y volumen de extracción, se destacan aquellos ubicados en la porción central-suroeste de la carta, al norte de la cabecera municipal de Tepeapulco, Hgo, en donde se sitúan los bancos de Minera Tepeapulco, S.A. de C.V., Mi Esperanza y Hermanos Taboada, de los cuales extraen material de grava y arena para la construcción. Adicionalmente, el banco Acelotla, en el extremo oeste de la carta, se dedica a la obtención de material para su uso como balastre, constituido de escoria volcánica (tezontle), para la construcción de la capa base de las pistas del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el cual tendrá su edificación a aproximadamente 60 km al suroeste de la carta, en el municipio de Texcoco, Estado de México. Respecto a los bancos inactivos, en la mayoría de éstos, el material extraído fue aprovechado para el revestimiento de caminos locales.

Cabe destacar que este tipo de operación minera representa la mayor actividad económica de la región, dada la cantidad de material disponible que es susceptible para su aprovechamiento, así como su cercanía a grandes centros poblacionales.

El prospecto de banco de roca dimensionable Loyola representa una localidad de interés para la explotación de roca basáltica, con base en sus propiedades de densidad y resistencia a la compresión, mientras que en los bancos abandonados Zempoala y Cocinillas, el diaclasamiento de la roca andesítica aquí expuesta permitió aprovecharla como laja en la construcción de viviendas locales.

Del estudio de geoquímica de sedimento activo de arroyo se concluyó la existencia de dos áreas anómalas. La primera, ubicada en el sector noreste de la carta, representa una asociación de Cu-Zn, mientras que la segunda, en la porción centro-suroeste, indica la presencia de un conjunto anómalo de Cu-Zn-Au. En ambas anomalías no fueron identificadas manifestaciones minerales superficiales, probablemente, a la dispersión de las muestras, aunado a la poca pendiente topográfica de la carta, lo cual podría ocasionar una movilización de los elementos.

No obstante, un análisis geofísico-magnetométrico sugiere la presencia de cuerpos ígneos intrusivos félsicos sepultados, o bien, de zonas de brechamiento y/o alteración hidrotermal, los cuales podrían estar relacionados a la existencia de estas dos áreas.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

- CONTACTO GEOLÓGICO
- CONTACTO GEOLÓGICO INFERIDO
- RUMBO Y ECHADO (So)
- FOLIACIÓN (S_1)
- SEUDOESTRATIFICACIÓN
- DOMO
- FLUJO DE LAVA
- APARATO VOLCÁNICO
- FALLA NORMAL
- FALLA NORMAL INFERIDA
- FALLA INVERSA O CABALGADURA
- FALLA INVERSA INFERIDA
- FALLA LATERAL
- FALLA LATERAL INFERIDA
- FALLA LATERAL SINESTRAL INFERIDA
- FALLA LATERAL DEXTRAL INFERIDA
- FALLA LATERAL SINESTRAL
- FALLA LATERAL DEXTRAL
- ANTICLINAL
- ANTICLINAL INFERIDO
- ANTICLINAL BUZANTE
- ANTICLINAL BUZANTE INFERIDO
- SINCLINAL
- SINCLINAL INFERIDO
- FRACTURA
- FRACTURA INFERIDA
- FRACTURA MEDIDA
- DIQUE
- VETA
- LÍNEA DE SECCIÓN

SÍMBOLOS MINEROS

MINAS

- MANIFESTACIÓN DE MINERAL IN SITU
- MINA EN PRODUCCIÓN
- MINA ABANDONADA
- MINA EN REACTIVACIÓN
- PROSPECTO

BANCO DE MATERIALES Y ROCAS DIMENSIONABLES

- EN PRODUCCIÓN
- INACTIVO
- PROSPECTO

TIPOS DE PLANTAS

- PLANTA DE BENEFICIO
- PROCESADORA DE NO METÁLICOS
- PLANTA GEOTÉRMICA
- PLANTA DE FUNDICIÓN
- PLANTA CARBOELÉCTRICA

OTROS

- SALINA
- JALES
- TAJO
- TERRERO
- POZO DE GAS
- CHAPOPOTERA

ALTERACIONES

- ARGI ARGILITIZACIÓN
- OXID OXIDACIÓN
- CARB CARBONATIZACIÓN
- SILI SILICIFICACIÓN
- ZEOL ZEOLITIZACIÓN
- CAOL CAOLINIZACIÓN
- EPID EPIDOTIZACIÓN
- GRAN GRANATIZACIÓN
- POTA POTÁSICA
- PIRI PIRITIZACIÓN

LÍMITE DE ALTERACIÓN

DEPÓSITOS MINERALES

FORMA

- VT VETA
- IR IRREGULAR
- ES ESTRATIFORME
- SW STOCKWORK
- BR BRECHA
- DS DISEMINADO
- MA MANTO
- LN LENTICULAR

ORIGEN

- 04 EPITERMAL
- 05 EVAPORÍTICO
- 07 HIDROTERMAL
- 08 MAGMÁTICO
- 16 SEDIMENTARIO
- 19 VULCANOGÉNICO
- 20 ORGÁNICO
- 22 SUPERGÉNICO

NATURALEZA DE LA MINERALIZACIÓN

- OX ÓXIDOS
- SF SULFUROS
- SC SILICATOS
- AL ALUMINOSILICATOS
- SL SULFATOS
- FF FOSFATOS
- NT ELEMENTOS NATIVOS
- BI BITUMEN

SÍMBOLOS TOPOGRÁFICOS

- POBLADO
- CARRETERA DE MÁS DE DOS CARRILES
- CARRETERA PAVIMENTADA
- TERRACERÍA
- BRECHA
- VEREDA
- VÍA DE F.F.C.C.
- AEROPISTA
- LÍMITE ESTATAL
- CURVA DE NIVEL
- CORRIENTE PERENNE
- CORRIENTE INTERMITENTE
- CUERPO DE AGUA

EQUIDISTANCIA ENTRE CURVAS DE NIVEL: 50 m

ESCALA 1:50,000

0 1 2 3 4 5
KILÓMETROS

LOCALIZACIÓN

BASE CARTOGRÁFICA TOMADA DE INEGI, TERCERA EDICIÓN 2002

PARA TRANSFORMAR COORDENADAS DE DATUM ITRF92 A NAD27:
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: RESTAR 2.27" EN LATITUD
RESTAR 0.90" EN LONGITUD

COORDENADAS U.T.M.: SUMAR 28 m. EN E
RESTAR 200 m. EN N

CARTOGRAFÍA Y EDICIÓN POR EL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
BOULEVARD FELIPE ÁNGELES KM. 93.50 - 4
COL. VENTA PRIETA, C.P. 42083 PACHUCA, HGO.
PRIMERA EDICIÓN ENERO DEL 2019

© 2019 DERECHOS RESERVADOS SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

NOTA:
LA INFORMACIÓN DE LA CARTA ESTÁ SUJETA A CONTINUAS REVISIONES. SI EL USUARIO CUENTA CON DATOS ADICIONALES QUE ENRIQUEZCAN A LA CARTA, FAVOR DE ENVIARLOS A LA GERENCIA DE GEOLOGÍA Y GEOQUÍMICA DEL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO.

CARTA GEOLÓGICO-MINERA
CIUDAD SAHAGÚN E14-B12
HIDALGO Y ESTADO DE MÉXICO